UNIVERSIDAD DE LA SALLE
ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS
PROGRAMA DE CIENCIA DE DATOS

Manual de Programación y Preubas - Museo

Presentado por:
Sebastián Gutiérrez Guayacundo

Docente:
RODRIGO ARANDA FERNANDEZ

Lenguaje de Programación II
Semestre III – 2026
Bogotá, Colombia

Contenido

1. Enunciado del Problema 3
2. Problema Resumido para el Código 3
3. Mapa UML de Código 4
4. Creación de Ramas y Repositorio 5
5. Algoritmo en Java 6
6. Código en Visual Studio Code 11
7. Prueba de Escritorio Caso: Gestión de Obras de Arte) 15
Resultado: 15

1. Enunciado del Problema

Un museo desea que su Departamento de Informática desarrolle un software para automatizar la gestión de sus obras. Sus requisitos son los siguientes:

Se debe mantener el catálogo de obras de arte. La obra de arte característica es el cuadro. Pero, además, el museo dispone de esculturas y de otros objetos. Cualquiera de estos tres elementos tiene un autor y pertenece a un periodo. Cada obra es valorada económicamente y se almacena su fecha de creación y su fecha de entrada en el museo. Los cuadros y esculturas tienen un estilo. De los cuadros hay que recoger la técnica y de las esculturas el material. La introducción de datos la realiza el encargado del catálogo. Se debe gestionar la restauración de obras de arte. Una obra pueda estar expuesta o puede estar en restauración este último caso hay que recoger el tipo de restauración y la fecha de inicio de la misma. En el caso normal, las obras de arte se restauran automáticamente cada cinco años, por lo que se requiere un proceso diario que indique qué obras tienen que pasar a restauración. Por otro lado, si una obra resulta dañada por alguna causa, se enviará a restauración inmediatamente. Cuando se termina una restauración, se almacena la fecha de finalización de esta. De realizar estas operaciones se encarga el restaurador jefe. El restaurador jefe debe poder consultar todas las restauraciones que se le han realizado a cada obra de arte, ordenadas por antigüedad. Las obras de arte se pueden ceder a otros museos. Se desea gestionar un listado de museos con los que se puede colaborar. Cuando una obra está cedida y es solicitada por otro museo, será cedida a este último cuando finalice la cesión al primer museo. Cuando una obra de arte se cede a un museo es preciso recoger el importe pagado por esta cesión y el periodo de tiempo en que estará cedida. De esta gestión se encarga el director del museo. El director del museo debe poder consultar la valoración de todas las obras del museo (la suma total).

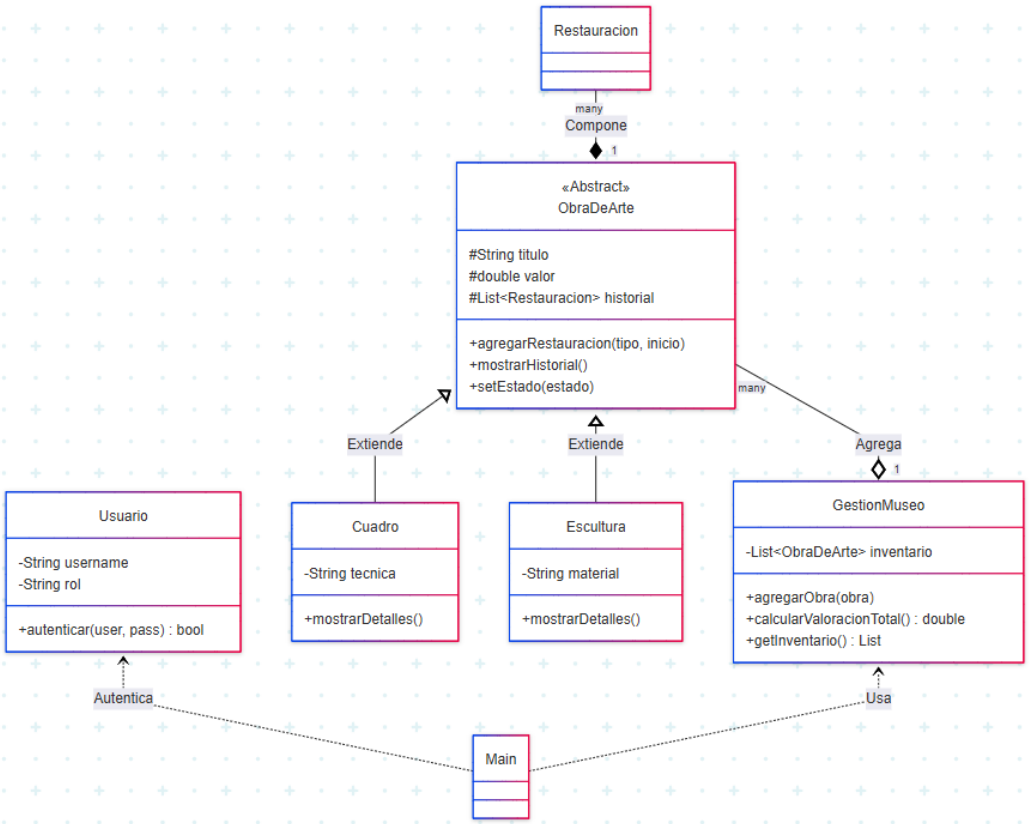
El sistema debe disponer de controles de seguridad, por lo que es requisito indispensable que todos los usuarios se autentifiquen antes de poder utilizar el software. Los visitantes al museo pueden consultar los listados de obras por salas en un monitor suspendido en el vestíbulo principal del museo.

El director del museo debe poder consultar la valoración de todas las obras del museo (la suma total).

2. Problema Resumido para el Código

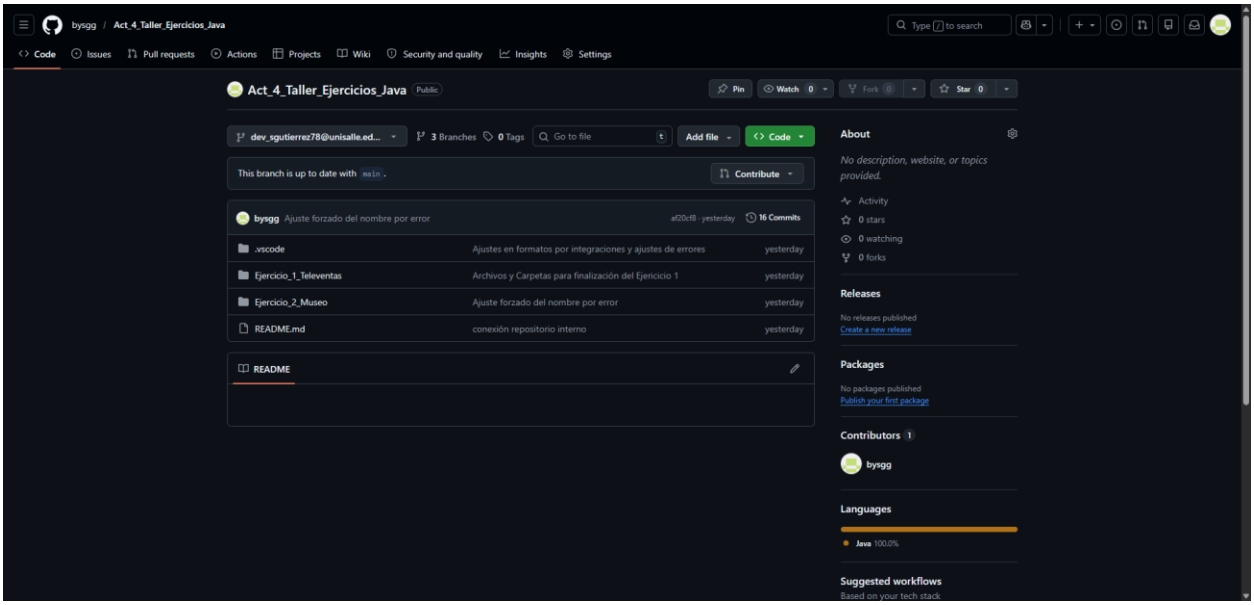
El Museo requiere automatizar la preservación de su patrimonio artístico. El reto principal es el monitoreo del ciclo de vida de las obras, las cuales están sujetas a degradación natural y requieren mantenimiento preventivo obligatorio cada 5 años. Además, el sistema debe gestionar la disponibilidad compartida (préstamos internacionales), asegurando que si una obra no está en sala (por restauración o cesión), las solicitudes de otros museos queden registradas en una lista de espera. Finalmente, la dirección requiere una valoración patrimonial actualizada y en tiempo real de todos los activos (cuadros y esculturas).

3. Mapa UML de Código



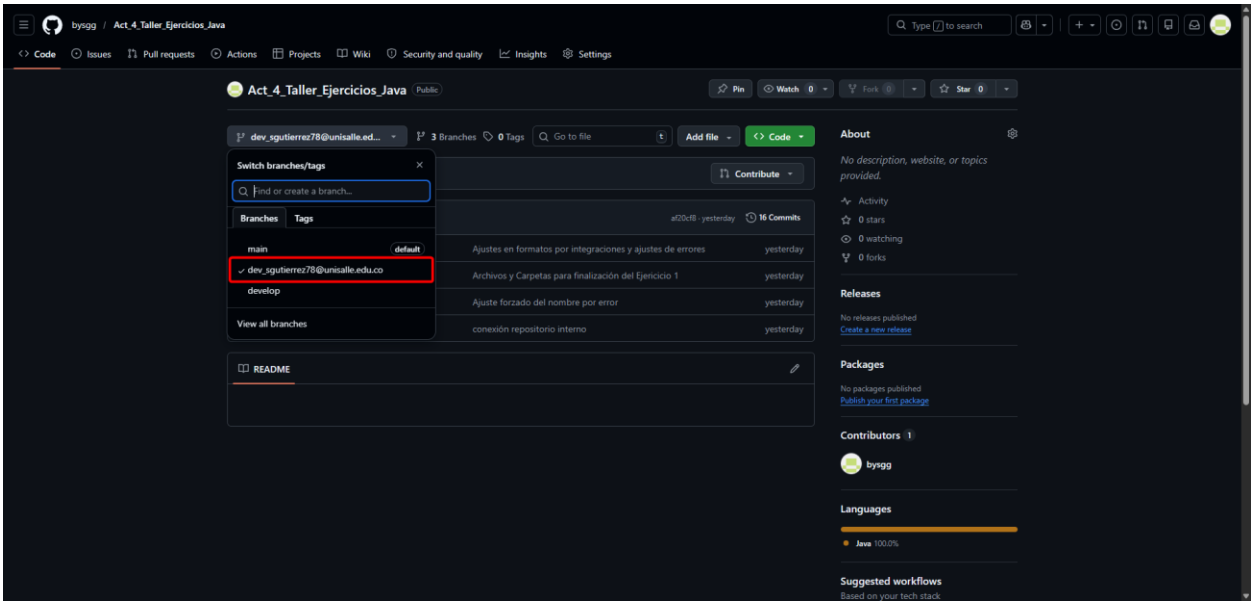
4. Creación de Ramas y Repositorio

https://github.com/bysgg/Act_4_Taller_Ejercicios_Java/tree/dev_sgutierrez78%40unisalle.edu.co



Se crean las ramas

- **Main, Develop y dev_sgutierrez78@unisalle.edu.co**



5. Algoritmo en Java

Main.java

```java
package Ejercicio_2_Museo.com.museo;

import java.time.LocalDate;

public class Main {
   public static void main(String[] args) {
      System.out.println("=== SISTEMA DE GESTION MUSEO LA SALLE ===");

      // 1. SEGURIDAD Y ROLES
      Usuario director = new Usuario("admin_dir", "1234", "DIRECTOR");
      Usuario jefeRestaurador = new Usuario("jefe_rest", "art99", "RESTAURADOR");
      Usuario encargado = new Usuario("sebas_admin", "pass2026", "ENCARGADO");

      GestionMuseo museo = new GestionMuseo();

      // 2. ENCARGADO: Introducción de datos y verificación técnica
      if (encargado.autenticar("sebas_admin", "pass2026")) {
         System.out.println("\n[OK] Encargado autenticado. Registrando obras...");

         Cuadro noche = new Cuadro("La Noche Estrellada", "Van Gogh", "Postimpresionismo",
                              1000000.0, "Oleo", "Impresionista");

         ObraDeArte pensador = new Escultura("El Pensador", "Rodin", "Moderna",
                                    500000.0, "Bronce", "Realismo");

         museo.agregarObra(noche);
         museo.agregarObra(pensador);

         System.out.println("[ENCARGADO] Detalles técnicos de las obras:");
         noche.mostrarDetalles();
         ((Escultura)pensador).mostrarDetalles(); // Cast para acceder a detalles específicos
      }

      // 3. MONITOR VESTÍBULO: Consulta para Visitantes
      System.out.println("\n[MONITOR VESTIBULO] Obras actualmente en sala:");
      System.out.println(" - La Noche Estrellada (Autor: Van Gogh)");
      System.out.println(" - El Pensador (Autor: Rodin)");

      // 4. RESTAURADOR JEFE: Daño inmediato e historial
      if (jefeRestaurador.getRol().equals("RESTAURADOR")) {
         System.out.println("\n[RESTAURADOR] Alerta: Se detecto daño en 'El Pensador'.");

         // Buscamos la obra (en este caso usamos la referencia directa 'pensador')
         // Obtenemos la segunda obra del inventario (indice 1) para la prueba
         ObraDeArte obraADañar = museo.getInventario().get(1);

         obraADañar.agregarRestauracion("Reparación de grieta por caída", LocalDate.now());
```

```
        System.out.println("[RESTAURADOR] Consultando historial de la obra:");
        obraADañar.mostrarHistorial();
    }

    // 5. DIRECTOR: Valoración Patrimonial y Cesiones
    if (director.getRol().equals("DIRECTOR")) {
        System.out.println("\n[DIRECTOR] Informe de Valoración Patrimonial:");
        double total = museo.calcularValoracionTotal();
        System.out.println("Suma total del inventario: $" + total);

        System.out.println("\n[DIRECTOR] Gestionando cesión a museo colaborador...");
        ObraDeArte obraACeder = museo.getInventario().get(0); // Tomamos el cuadro
        obraACeder.setEstado("Cedida al Museo del Louvre");

        System.out.println("Obra: " + obraACeder.getTitulo());
        System.out.println("Nuevo Estado: " + obraACeder.getEstado());
        System.out.println("Canon de cesión cobrado: $15.000 (Periodo: 6 meses)");
    }

    System.out.println("\n=== FIN DE LA SIMULACION OPERATIVA ===");
  }
}
```

ObraDeArte.java

```
package Ejercicio_2_Museo.com.museo;

import java.time.LocalDate;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public abstract class ObraDeArte {
  protected String titulo;
  protected String autor;
  protected String periodo;
  protected double valor;
  protected String estado;
  protected List<Restauracion> historialRestauraciones = new ArrayList<>();

  public ObraDeArte(String titulo, String autor, String periodo, double valor) {
    this.titulo = titulo;
    this.autor = autor;
    this.periodo = periodo;
    this.valor = valor;
    this.estado = "Expuesta";
  }

  // 2. ESTE MÉTODO DEBE ESTAR AQUÍ (Asegúrate que diga 'public')
```

```
    public void agregarRestauracion(String tipo, LocalDate inicio) {
        this.historialRestauraciones.add(new Restauracion(tipo, inicio));
        this.estado = "En Restauración";
    }

    // 3. ESTE MÉTODO TAMBIÉN DEBE ESTAR AQUÍ
    public void mostrarHistorial() {
        System.out.println("Historial de: " + titulo);
        if (historialRestauraciones.isEmpty()) {
            System.out.println("   (Sin registros)");
        } else {
            for (Restauracion r : historialRestauraciones) {
                System.out.println(r);
            }
        }
    }

    // Getters básicos
    public double getValor() { return valor; }
    public String getTitulo() { return titulo; }
    public String getEstado() { return estado; }
    public void setEstado(String estado) {
    this.estado = estado;
}
}
```

Cuadro.java

```
package Ejercicio_2_Museo.com.museo;

public class Cuadro extends ObraDeArte {
    private String tecnica;
    private String estilo;

    public Cuadro(String titulo, String autor, String periodo, double valor, String tecnica, String
estilo) {
        super(titulo, autor, periodo, valor);
        this.tecnica = tecnica;
        this.estilo = estilo;
    }

    public void mostrarDetalles() {
        System.out.println("Cuadro: " + titulo + " | Técnica: " + tecnica + " | Estilo: " + estilo);
    }
}
```

Escultura.java

```java
package Ejercicio_2_Museo.com.museo;

public class Escultura extends ObraDeArte {
   private String material;
   private String estilo;

   public Escultura(String titulo, String autor, String periodo, double valor, String material, String
estilo) {
      super(titulo, autor, periodo, valor);
      this.material = material;
      this.estilo = estilo;
   }

   public void mostrarDetalles() {
      System.out.println("Escultura: " + titulo + " | Material: " + material + " | Estilo: " + estilo);
   }
}
```

GestionMuseo.java

```java
package Ejercicio_2_Museo.com.museo;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class GestionMuseo {
   private List<ObraDeArte> inventario = new ArrayList<>();

   public void agregarObra(ObraDeArte obra) {
      inventario.add(obra);
   }

   // Requisito Director: Suma total
   public double calcularValoracionTotal() {
      return inventario.stream().mapToDouble(ObraDeArte::getValor).sum();
   }

   // Requisito Restaurador: Proceso diario de 5 años
   public void procesoMantenimientoDiario() {
      System.out.println("[SISTEMA] Ejecutando chequeo automático de 5 años...");
      // Aquí iría la lógica de fechas
   }

   public List<ObraDeArte> getInventario() {
   return inventario;
}
}
```

Restauracion.java

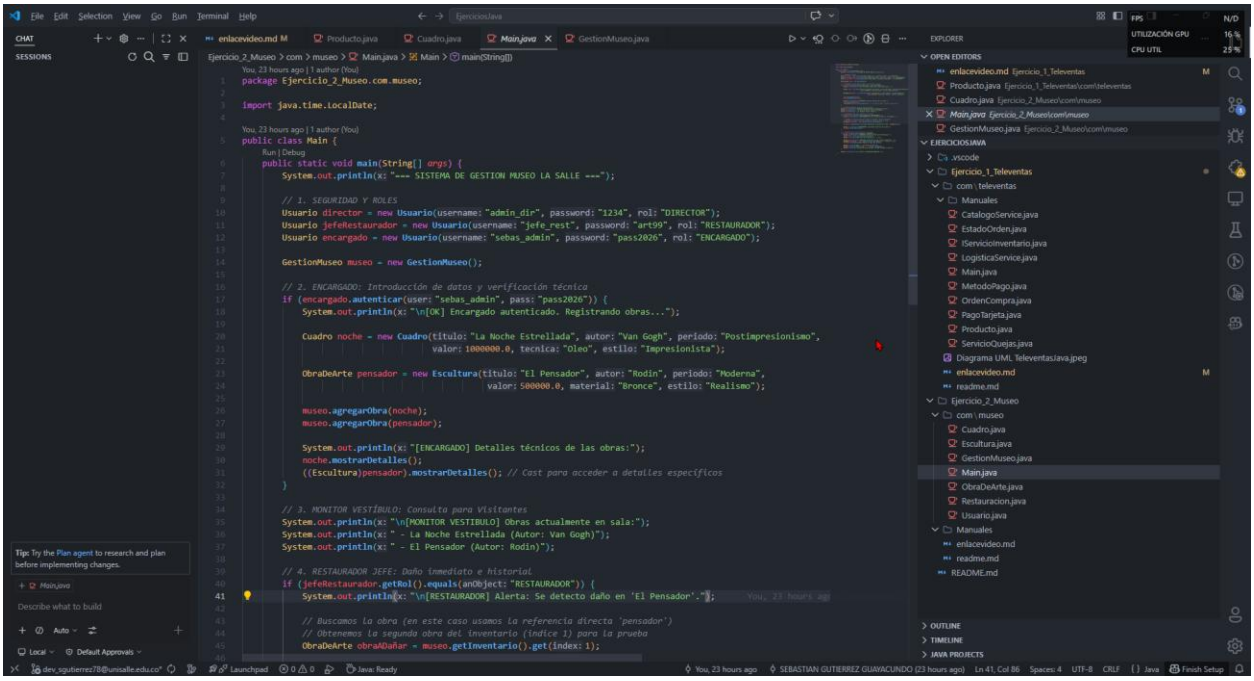
```java
package Ejercicio_2_Museo.com.museo;
import java.time.LocalDate;

public class Restauracion {
    private String tipo;
    private LocalDate fechaInicio;
    private LocalDate fechaFin;

    public Restauracion(String tipo, LocalDate inicio) {
        this.tipo = tipo;
        this.fechaInicio = inicio;
    }

    public void finalizar(LocalDate fin) {
        this.fechaFin = fin;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return String.format("   > [%s] Tipo: %s | Fin: %s",
            fechaInicio, tipo, (fechaFin != null ? fechaFin : "En curso..."));
    }
}
```

Usuario.java

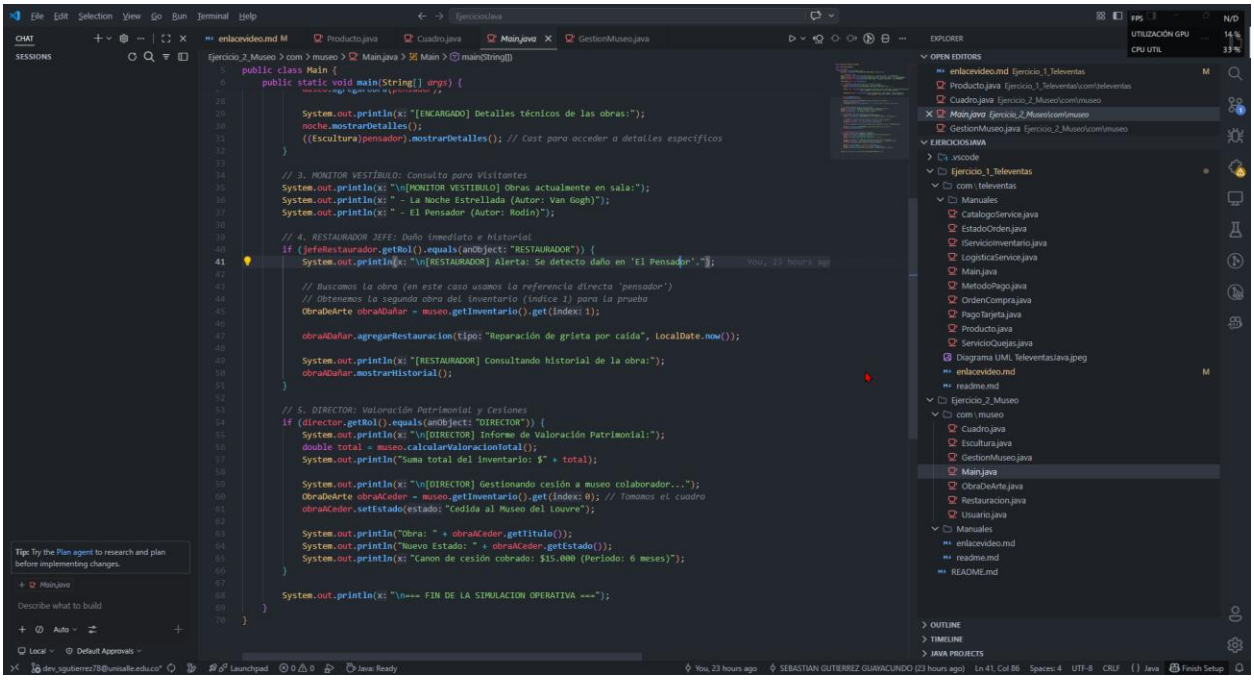
```java
package Ejercicio_2_Museo.com.museo;

public class Usuario {
    private String username;
    private String password;
    private String rol; // DIRECTOR, RESTAURADOR, ENCARGADO

    public Usuario(String username, String password, String rol) {
        this.username = username;
        this.password = password;
        this.rol = rol;
    }

    public boolean autenticar(String user, String pass) {
        return this.username.equals(user) && this.password.equals(pass);
    }

    public String getRol() { return rol; }
}
```

6. Código en Visual Studio Code

Main.java

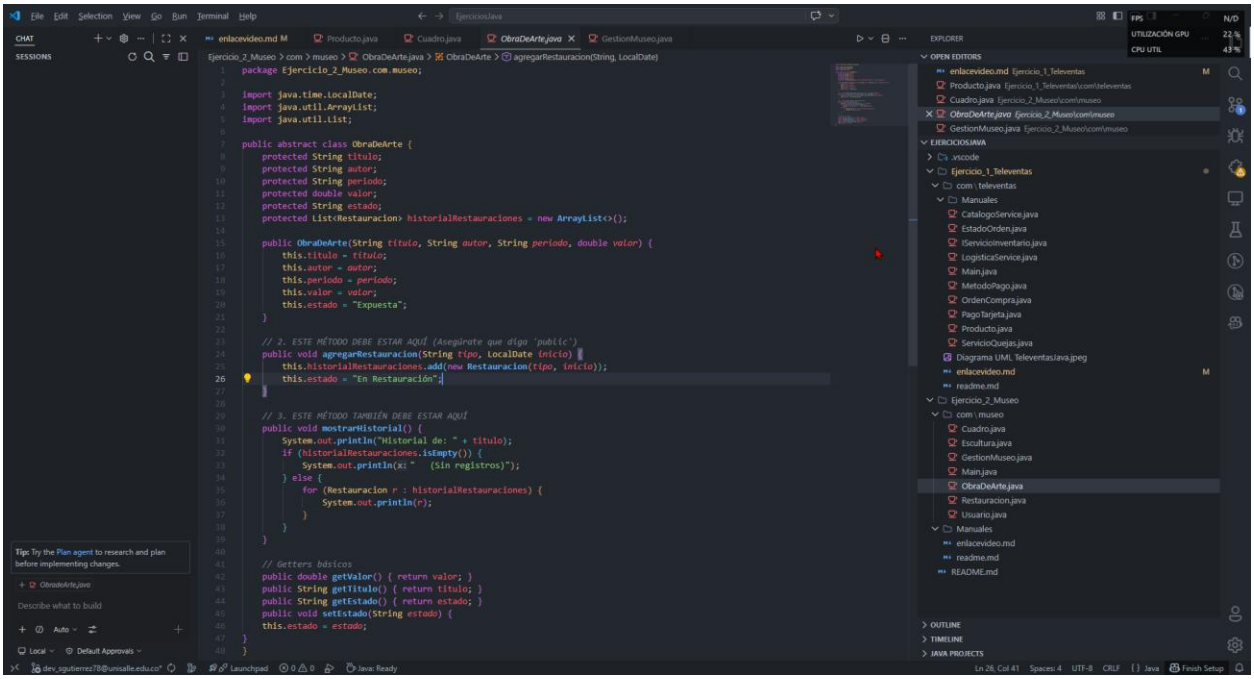


```java
package Ejercicio_2_Museo.com.museo;

import java.time.LocalDate;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("=== SISTEMA DE GESTION MUSEO LA SALLE ===");

        // 1. SEGURIDAD Y ROLES
        Usuario director = new Usuario("admin_dir", "1234", "DIRECTOR");
        Usuario jefeRestaurador = new Usuario("jefe_rest", "art99", "RESTAURADOR");
        Usuario encargado = new Usuario("sebas_admin", "pass2026", "ENCARGADO");

        GestionMuseo museo = new GestionMuseo();

        // 2. ENCARGADO: Introducción de datos y verificación técnica
        if (encargado.autenticar("sebas_admin", "pass2026")) {
            System.out.println("\n[OK] Encargado autenticado. Registrando obras...");

            Cuadro noche = new Cuadro("La Noche Estrellada", "Van Gogh", "Postimpresionismo",
                                      1000000.0, "Oleo", "Impresionista");

            ObraDeArte pensador = new Escultura("El Pensador", "Rodin", "Moderna",
                                                500000.0, "Bronce", "Realismo");

            museo.agregarObra(noche);
            museo.agregarObra(pensador);

            System.out.println("[ENCARGADO] Detalles técnicos de las obras:");
            noche.mostrarDetalles();
            ((Escultura)pensador).mostrarDetalles(); // Cast para acceder a detalles específicos
        }

        // 3. MONITOR VESTÍBULO: Consulta para Visitantes
        System.out.println("\n[MONITOR VESTIBULO] Obras actualmente en sala:");
        System.out.println(" - La Noche Estrellada (Autor: Van Gogh)");
        System.out.println(" - El Pensador (Autor: Rodin)");

        // 4. RESTAURADOR JEFE: Daño inmediato e historial
        if (jefeRestaurador.getRol().equals("RESTAURADOR")) {
            System.out.println("\n[RESTAURADOR] Alerta: Se detecto daño en 'El Pensador'.");

            // Buscamos la obra (en este caso usamos la referencia directa 'pensador')
            // Obtenemos la segunda obra del inventario (indice 1) para la prueba
            ObraDeArte obraADañar = museo.getInventario().get(index: 1);
```



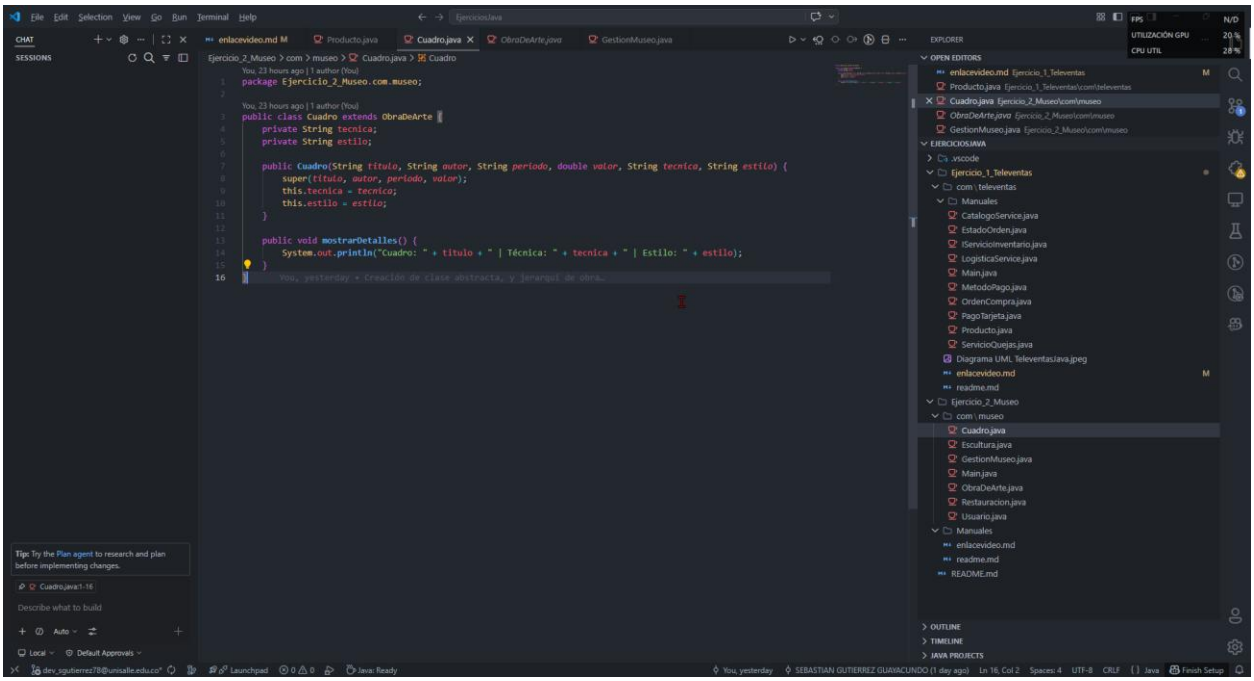
```java
        System.out.println("[ENCARGADO] Detalles técnicos de las obras:");
        noche.mostrarDetalles();
        ((Escultura)pensador).mostrarDetalles(); // Cast para acceder a detalles específicos
    }

    // 3. MONITOR VESTÍBULO: Consulta para Visitantes
    System.out.println("\n[MONITOR VESTIBULO] Obras actualmente en sala:");
    System.out.println(" - La Noche Estrellada (Autor: Van Gogh)");
    System.out.println(" - El Pensador (Autor: Rodin)");

    // 4. RESTAURADOR JEFE: Daño inmediato e historial
    if (jefeRestaurador.getRol().equals("RESTAURADOR")) {
        System.out.println("\n[RESTAURADOR] Alerta: Se detecto daño en 'El Pensador'.");

        // Buscamos la obra (en este caso usamos la referencia directa 'pensador')
        // Obtenemos la segunda obra del inventario (indice 1) para la prueba
        ObraDeArte obraADañar = museo.getInventario().get(index: 1);

        obraADañar.agregarRestauracion("Reparación de grieta por caída", LocalDate.now());

        System.out.println("[RESTAURADOR] Consultando historial de la obra:");
        obraADañar.mostrarHistorial();
    }

    // 5. DIRECTOR: Valoración Patrimonial y Cesiones
    if (director.getRol().equals("DIRECTOR")) {
        System.out.println("\n[DIRECTOR] Informe de Valoración Patrimonial:");
        double total = museo.calcularValoracionTotal();
        System.out.println("Suma total del inventario: $" + total);

        System.out.println("\n[DIRECTOR] Gestionando cesión a museo colaborador...");
        ObraDeArte obraACeder = museo.getInventario().get(index: 0); // Tomamos el cuadro
        obraACeder.setEstado("Cedida al Museo del Louvre");

        System.out.println("Obra: " + obraACeder.getTitulo());
        System.out.println("Nuevo Estado: " + obraACeder.getEstado());
        System.out.println("Canon de cesión cobrado: $15.000 (Periodo: 6 meses)");
    }

    System.out.println("\n=== FIN DE LA SIMULACION OPERATIVA ===");
}
}
```

ObraDeArte.java



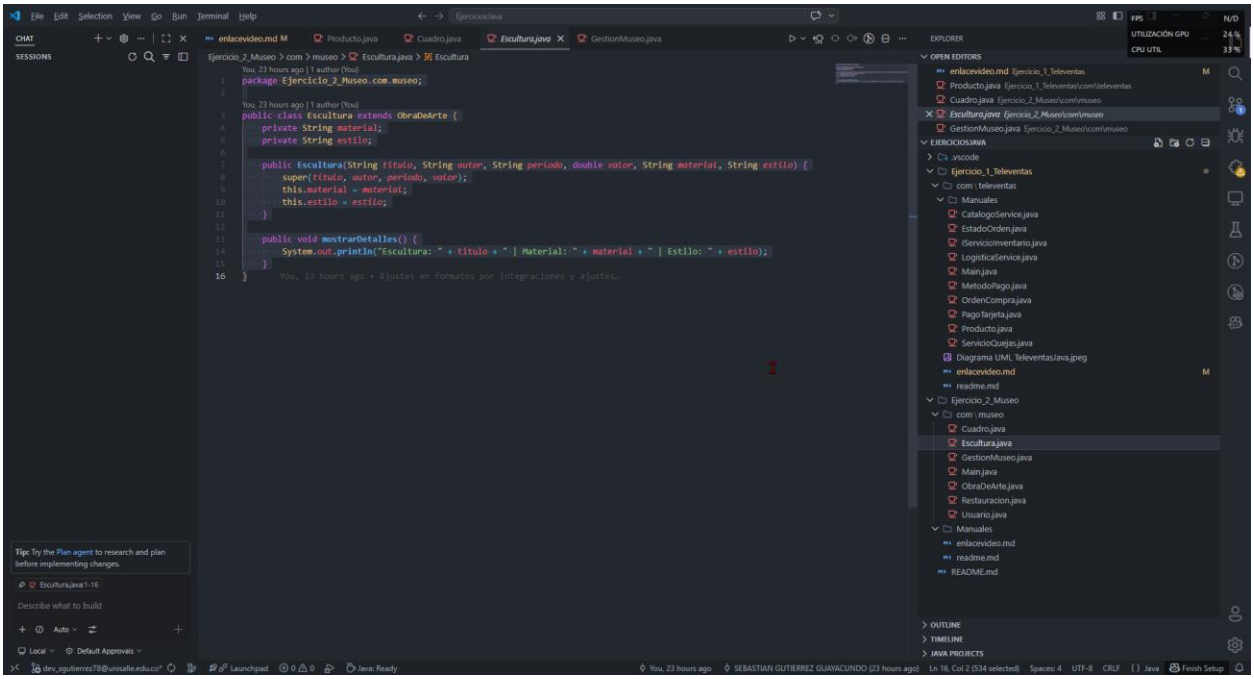
```java
package Ejercicio_2_Museo.com.museo;

import java.time.LocalDate;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public abstract class ObraDeArte {
    protected String titulo;
    protected String autor;
    protected String periodo;
    protected double valor;
    protected String estado;
    protected List<Restauracion> historialRestauraciones = new ArrayList<>();

    public ObraDeArte(String titulo, String autor, String periodo, double valor) {
        this.titulo = titulo;
        this.autor = autor;
        this.periodo = periodo;
        this.valor = valor;
        this.estado = "Expuesta";
    }

    // 2. ESTE MÉTODO DEBE ESTAR AQUÍ (Asegúrate que diga 'public')
    public void agregarRestauracion(String tipo, LocalDate inicio) {
        this.historialRestauraciones.add(new Restauracion(tipo, inicio));
        this.estado = "En Restauración";
    }

    // 3. ESTE MÉTODO TAMBIÉN DEBE ESTAR AQUÍ
    public void mostrarHistorial() {
        System.out.println("Historial de: " + titulo);
        if (historialRestauraciones.isEmpty()) {
            System.out.println(x: "   (Sin registros)");
        } else {
            for (Restauracion r : historialRestauraciones) {
                System.out.println(r);
            }
        }
    }

    // Getters básicos
    public double getValor() { return valor; }
    public String getTitulo() { return titulo; }
    public String getEstado() { return estado; }
    public void setEstado(String estado) {
    this.estado = estado;
}
}
```

Cuadro.java

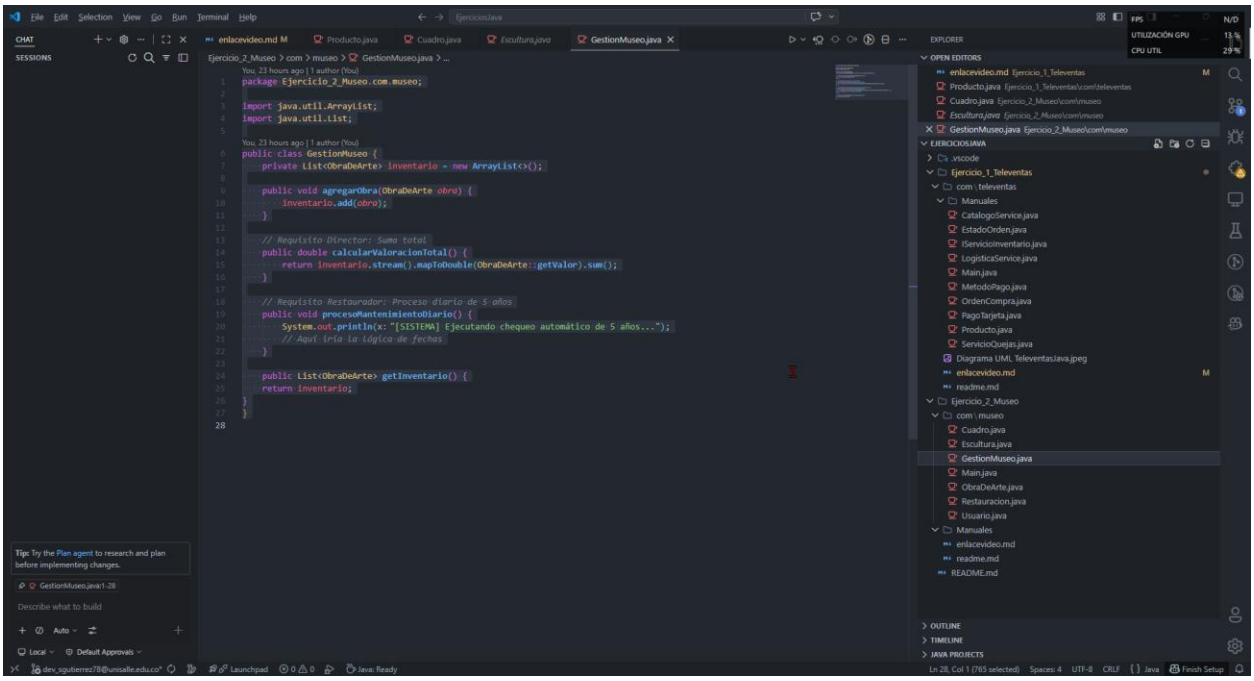


```java
package Ejercicio_2_Museo.com.museo;

public class Cuadro extends ObraDeArte {
    private String tecnica;
    private String estilo;

    public Cuadro(String titulo, String autor, String periodo, double valor, String tecnica, String estilo) {
        super(titulo, autor, periodo, valor);
        this.tecnica = tecnica;
        this.estilo = estilo;
    }

    public void mostrarDetalles() {
        System.out.println("Cuadro: " + titulo + " | Técnica: " + tecnica + " | Estilo: " + estilo);
    }
}
```

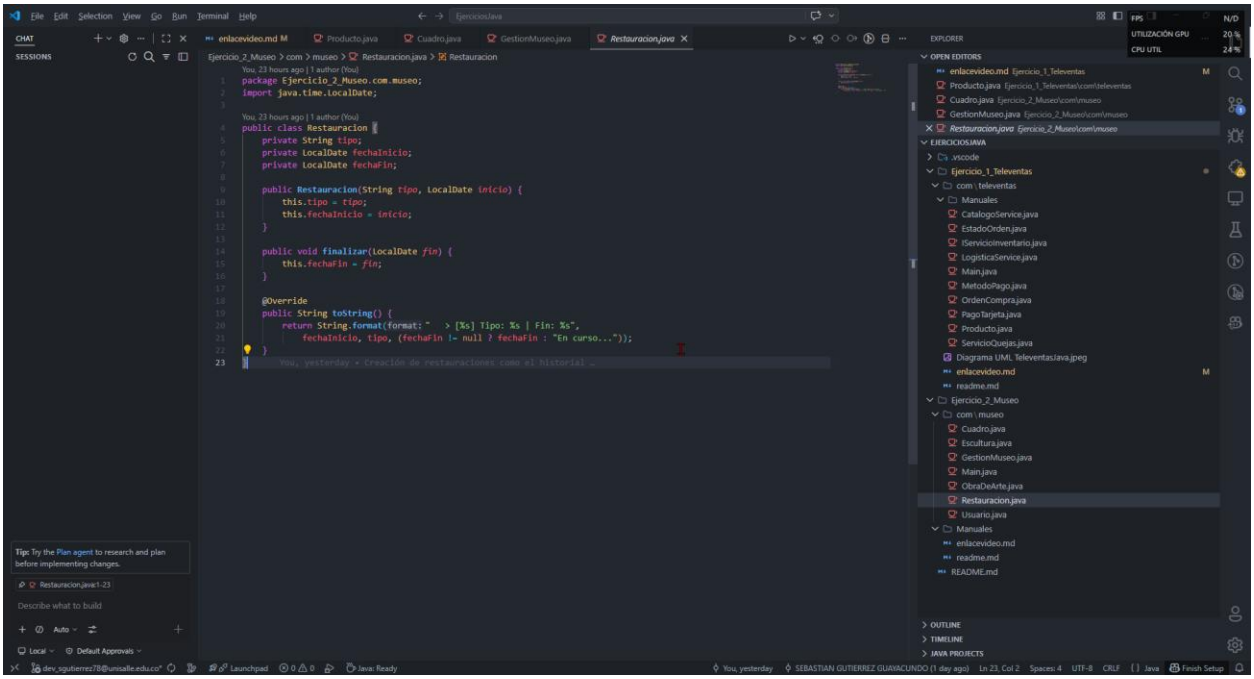
Escultura.java



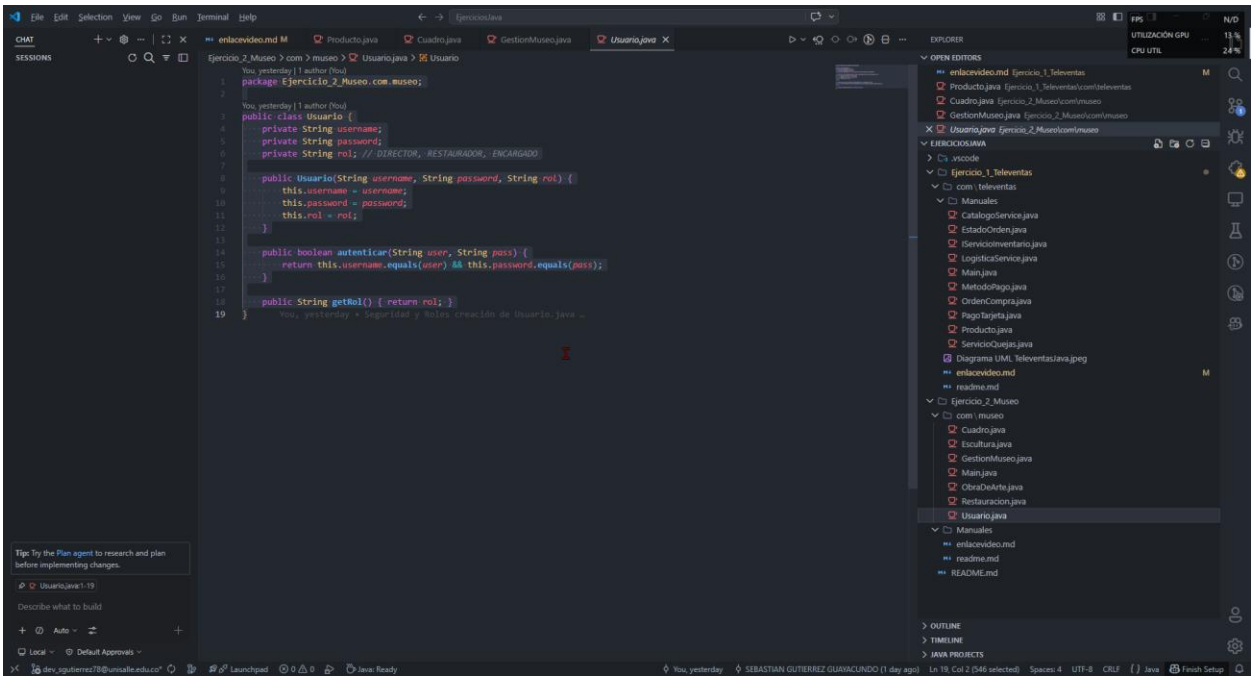
GestionMuseo.java



Restauracion.java



Usuario.java



7. Prueba de Escritorio Caso: Gestión de Obras de Arte)

Resultado:

```
sebas@SoyySebas MINGW64 ~/EjerciciosJava (dev_sgutierrez78@unisalle.edu.co)
$  cd c:\\Users\\sebas\\EjerciciosJava ; /usr/bin/env C:\\Program\ Files\\Java\\jdk-24\\bin\\java.exe -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMess
ages -cp C:\\Users\\sebas\\AppData\\Roaming\\Code\\User\\workspaceStorage\\e690b0e808913fa901f38a0132a8d4d9\\redhat.java\\jdt_ws\\Ejercic
iosJava_d3a065d0\\bin Ejercicio_2_Museo.com.museo.Main
=== SISTEMA DE GESTION MUSEO LA SALLE ===

[OK] Encargado autenticado. Registrando obras...
[ENCARGADO] Detalles técnicos de las obras:
Cuadro: La Noche Estrellada | Técnica: Oleo | Estilo: Impresionista
Escultura: El Pensador | Material: Bronce | Estilo: Realismo

[MONITOR VESTIBULO] Obras actualmente en sala:
 - La Noche Estrellada (Autor: Van Gogh)
 - El Pensador (Autor: Rodin)

[RESTAURADOR] Alerta: Se detecto daño en 'El Pensador'.
[RESTAURADOR] Consultando historial de la obra:
Historial de: El Pensador
   > [2026-04-05] Tipo: Reparación de grieta por caída | Fin: En curso...

[DIRECTOR] Informe de Valoración Patrimonial:
Suma total del inventario: $1500000.0

[DIRECTOR] Gestionando cesión a museo colaborador...
Obra: La Noche Estrellada
Nuevo Estado: Cedida al Museo del Louvre
Canon de cesión cobrado: $15.000 (Periodo: 6 meses)

=== FIN DE LA SIMULACION OPERATIVA ===

sebas@SoyySebas MINGW64 ~/EjerciciosJava (dev_sgutierrez78@unisalle.edu.co)
$
```